

임도설치 및 관리 등에 관한 규정

제정	2000. 1.18.	훈령 제699호	개정	2012. 4. 3.	훈령 제1115호
개정	2000. 6.30.	훈령 제708호	개정	2013. 8.19.	훈령 제1167호
전문개정	2001.12.19.	훈령 제737호	개정	2014. 6.26.	훈령 제1207호
개정	2003. 4. 1.	훈령 제765호	개정	2016. 6.10.	훈령 제1295호
개정	2006. 8. 3.	훈령 제860호	개정	2017. 5.23.	훈령 제1327호
개정	2007.12.28.	훈령 제922호	개정	2019. 1.23.	훈령 제1389호
개정	2009. 2. 5.	훈령 제978호	개정	2019.10.10.	훈령 제1426호
개정	2009. 8.24.	훈령 제1013호	개정	2023. 1.19.	훈령 제1587호
개정	2009.12.30.	훈령 제1034호	개정	2023.10.11.	훈령 제1622호
개정	2010.10. 4.	훈령 제1057호	개정	2024. 7.19.	훈령 제1648호
개정	2011.12.21.	훈령 제1095호			

제1조(목적) 이 훈령은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제4조·제5조에 따라 임도의 설치 및 관리 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "국가임도"란 산림청장이 국유림에 설치하는 임도를 말한다.
2. "지방임도"란 지방자치단체의 장이 공유림과 사유림에 설치하는 임도를 말한다.
3. "민간임도"란 산림소유자 또는 산림을 경영하는 자^[국유림에 분수림(수익 분배림)을 설정한 자를 포함한다]가 자기 부담으로 설치하는 임도를 말한다.
4. "산불진화임도"란 대형 산불 위험이 있는 산림 내 산불에 특화된 기준을 적용하여 설치하는 임도를 말하며, 산불진화임도 시설기준은

별표 7과 같다.

5. "임도의 타당성평가"란 임도설치 예정노선을 대상으로 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 1에 따라 평가하는 것을 말한다.
6. "예정노선"이란 당해 연도 임도노선으로 확정되기 전의 계획노선을 말한다.
7. "실시설계"란 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 2의 산림관리기반시설의 설계 및 [시설기준에](#) 따라 작성한 임도 설계도·서를 말한다.
8. "수치지도"란 지표면·지하·수중 및 공간의 위치와 지형·지물 및 지명 등의 각종 지형공간정보를 전산시스템을 이용하여 일정한 축척에 의하여 디지털형태로 나타낸 것을 말한다.
9. "토공"이란 [절토\(땅깎기\)·성토\(흙쌓기, 유용토석 운반을 포함한다\)·압절취\(압석 절취\)](#)·측구터파기·소단설치·노면다짐·사면다짐·노면고르기·[별목\[별개제근\(공사를 위해 풀, 나무뿌리 따위를 완전히 제거함\)을 포함한다\]·유용토운반·사면피복·토공규준틀](#) 등 토석의 처리에 관련되는 공종을 말한다.
10. "토공사비"란 제9호의 규정에 의한 토공([유용토운반·사면피복의](#) 공종은 제외한다)에 소요되는 비용을 말한다.
11. "구조개량"이란 대형산불이 발생한 적이 있는 지역 내 기준에 설치된 임도에 토사유출, 경관저해 등 피해가 발생하였거나 산불, 산사

태 등 산림재해가 우려되는 경우 임도 기능 개선을 위하여 실시하는 사업을 말한다.

12. "노폭확장"이란 대형산불 발생 위험이 있거나 발생한 적이 있는 경우 기존에 설치된 임도에 산불진화차량의 진입을 위해 폭을 넓히는 것을 말한다.

13. "시공감리"란 감리자가 발주청과 감리용역계약을 체결하여 관계규정과 설계내용에 따라 임도 시공감리업무를 수행하는 것을 말한다.

14. "감리자"란 발주청과 시공감리 용역계약을 체결한 자를 말한다.

15. "감리원"이란 감리자가 감리업무를 수행하기 위하여 공사현장에 배치한 자를 말한다.

16. "임도의 부속물"이란 임도구조의 보전과 안전하고 원활한 임도 통행의 확보, 그 밖에 임도의 관리에 필요한 시설 또는 공작물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 임도의 원표, 이정표, 거리표주, 경계표주

나. 임도 표지판, 가드레일, 반사경 등 통행안전 시설

다. 임도에 연접하는 간이주차장 또는 다목적 공간

라. 임도방호 울타리, 가로수 등 임도관리기관이 설치한 시설

마. 토사유출·낙석방지 등 재해를 방지하기 위한 시설

바. 임도 이용자를 위한 간이휴게시설, 간이운동시설 등 편의시설

사. 기타 테마임도·레포츠임도의 기능향상과 이용편의를 위하여 임도관리기관이 설치한 시설

17. "테마임도"란 산림관리기반시설로서의 기능을 유지하면서 특정주제(산림 문화·휴양·레포츠 등)로 널리 이용되고 있거나 이용될 가능성이 높은 다음 각 목에 해당하는 임도를 말한다.

가. 산림휴양형 : 자연휴양림, 산림욕장 또는 생활권 주변의 임도에서 휴식과 여가를 즐기면서 아름다운 경관과 산림의 효용을 느끼거나 역사·문화를 탐방할 수 있는 임도

나. 산림레포츠형 : 임도와 주변 환경을 이용하여 산림레포츠(산악자전거·산악마라톤·오리엔티어링·산악승마 등) 활동을 할 수 있는 임도

18. "임도관리단"이란 임도의 상시 유지·관리를 위하여 임도 보수·관리업무에 종사하는 자를 말한다.

제3조(적용 범위) 이 훈령은 국가임도와 지방임도에 적용한다. 다만, 제7조 및 제25조의 규정은 민간임도에도 적용한다.

제4조(임도설치 대상지) ① 임도설치 대상지의 우선 선정기준은 다음 각 호와 같다.

1. 조립·육림·숙아베기·주벌 등 산림사업 대상지
2. 산림경영계획이 수립된 임지(金)
3. 산불예방·병해충방제 등 산림의 보호·관리를 위하여 필요한 임지
4. 산림휴양자원의 이용 또는 산촌진흥을 위하여 필요한 임지
5. 농산촌 마을의 연결을 위하여 필요한 임지
6. 기존 임도간 연결·임도와 도로 연결 및 순환임도 시설이 필요한

임지

② 도로의 노선계획이 확정·고시된 지역 또는 다른 임도와 병행하는 지역은 임도 설치 대상지에서 제외한다.

제5조(임도설치계획 작성) ① 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장은 5년 단위로 연도별 임도설치계획을 작성하여야 한다.

② 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장은 제1항의 규정에 의한 임도설치계획을 작성하고자 할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 경제림육성단지에 우선적으로 계획
2. 국·민유림 구분 없이 전체 산림을 대상으로 지역 간 연계되어 활용성이 최대가 되도록 계획하되, 유역내 산림면적이 많은 시·군 또는 국유림관리소에서 계획
3. 예정노선은 기설임도(이미 만들어 놓은 임도)와 장래에 추가로 설치할 노선을 고려하여 효율적이고 체계적으로 계획
4. 예정노선의 총 길이가 2킬로미터 미만인 단거리계획은 가급적 지양
5. 테마임도로 활용 가능한 노선으로 제1호부터 제4호까지 요건을 충족하는 임지
6. 임도노선 유역 내 호우피해 예방을 위한 사방시설 설치 필요성

③ 제2항제2호의 규정에 의하여 다른 관서에서 관할하는 산림이 포함되거나 연접 또는 인접지역에 임도설치계획을 작성하고자 하는 경우

에는 미리 관할 산림부서와 협의하여야 한다.

④ 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장이 임도설치계획을 작성하였을 때에는 별지 제1호서식에 의한 연도별 임도 설치계획서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 광역시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 지방산림청장에게 제출하여야 한다.

1. 예정노선 조사서(별지 제1호의2서식) 1부
 2. 노선도(축척 2만5천분의1) 1부
 3. 제3항의 규정에 의한 협의 공문사본 1부(다른 산림부서와 협의한 경우에 한한다)
- ⑤ 임도설치계획을 변경하고자 하는 경우에는 제4항 각 호의 서류와 함께 임도 설치계획 변경 사유서(별지 제1호의3서식) 1부를 시·도지사 또는 지방산림청장에게 제출하여야 한다.

제6조(임도설치계획 수립) ① 시·도지사 또는 지방산림청장은 제5조제4항의 규정에 의하여 제출된 임도설치계획에 대하여 다음 각 호의 사항을 검토하여 적정하다고 판단되는 노선에 대하여 5년 단위의 연도별 임도설치계획을 수립하여야 한다.

1. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 1의 "1-나"에 의하여 임도를 설치할 수 없는 지역이 포함되어 있는지의 여부
2. 제5조제2항의 각 호에 부합되는지 여부

② 임도설치계획은 시·도 및 지방산림청 중·장기 임도설치목표와 지역별 산림면적·기설 임도망 등을 종합 검토하여 산림경영·관리에

효율성이 높은 지역부터 우선 설치할 수 있도록 수립하여야 한다.

③ 시·도지사 또는 지방산림청장은 제1항의 규정에 의한 임도설치계획을 수립하거나 변경하였을 때에는 산림청장에게 이를 제출하여야 한다.

제7조(임도의 타당성평가등) ① 임도의 타당성평가는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제5조제2항제1호의 각 목에 해당하는 노선을 대상으로 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제4조에 따라 실시하여야 한다.

② 시·도지사 또는 지방산림청장은 제1항의 규정에 의한 임도의 타당성평가를 위하여 다음 각 호에 해당하는 자를 평가위원으로 위촉한다.

1. 대학에서 임학, 산림토목학, 수자원개발, 환경, 토질 또는 그 기초분야에 대한 강의를 하고 있는 자 또는 박사학위를 받은 자
2. 산림공학기술자 기술특급 또는 기술고급 자격증을 소지하고 있는 자
3. 산림과 관련된 환경단체에서 활동하고 있는 자
4. 임도설치 대상지 선정의 투명성 제고를 위하여 지역 주민 의견을 대변할 수 있는 주민대표

③ 제2항제1호부터 제3호까지에 해당하는 평가위원은 4명 이상을 위촉하여야 하며 위촉기간은 2년 이내로 한다. 다만, 제2항제4호의 지역 주민대표는 지역별로 1명 이상을 일시적으로 위촉하여 의견을 제시하

도록 한다.

④ 민간임도의 경우 평가위원회는 시장·군수·구청장이 위촉하여 운영할 수 있다.

제8조(임도설치) 임도는 임도설치계획에 의하여 설치하여야 한다.

제9조(임도의 명칭) 임도의 명칭은 주요산·행정구역·자연부락의 이름 등 지역 특성을 나타낼 수 있는 명칭 뒤에 "임도"를 붙여 정한다.

제10조(산림소유자의 동의) ① 임도 설치를 위하여 산림소유자의 동의를 얻고자 하는 경우에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 산림소유자에게 동의를 요청하여야 한다.

1. 임도설치 공사의 개요(임도설치의 필요성, 임도의 설치장소, 임도의 종류, 공사예정연도 등) 1부
2. 임도예정노선이 표시된 위치도(축척 2만5천분의 1) 및 노선도(축척 5천분의 1) 각 1부

② 임도 5개년계획에 포함된 노선에 대하여는 설치계획이 확정되지 않더라도 사전에 산주동의서를 받을 수 있다.

제11조(임도사업계획의 확정) ① 임도의 타당성평가 결과 노선이 확정되면 시·도지사 또는 지방산림청장은 제7조제1항의 규정에 의한 다음해의 임도사업계획(신설·구조개량·보수)을 별지 제2호서식에 의하여 사업실행 전년도 11월말까지 산림청장에게 제출하여야 한다.

② 산림청장은 제1항에 의한 임도사업계획을 검토하여 사업실행 전년도 12월말까지 임도사업량을 확정하고, 그 내용을 시·도지사 또는 지

방산림청장에게 통보하여야 한다.

③ 시·도지사 또는 지방산림청장은 제2항에 의한 임도사업량에 따라 다음해에 설치할 임도사업계획을 확정하여 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장에게 시달하여야 한다.

제12조(실시설계) ① 임도의 실시설계는 임도를 설치하고자 하는 해의 전년도에 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 산림소유자의 동의가 지연되거나 기타 부득이한 경우에는 사업실행 당해년도에 실시설계를 할 수 있다.

② 임도설계는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 2의 산림관리기반시설의 설계 및 시설기준 중 임도의 설계 및 시설기준에 의하되, 수해방지 및 경관유지를 위하여 다음 각 호의 사항을 감안하여 설계하여야 한다.

1. 임도노선이 계곡을 지나는 경우에는 계곡의 단면 및 유역전체의 유수량을 고려하여 최대 홍수위보다 2배 이상 높은 위치에 시설되도록 설계
2. 계류를 횡단하는 구간에는 가능한 배수구 막힘 우려가 없는 물넘이 포장(세월교) 또는 교량 등으로 시공되도록 설계
3. 배수관 유출부에는 원지반(원래 지반) 연결되는 물받이를 설치하여 유수가 분산되도록 설계
4. 임도설치로 인하여 발생하는 나무뿌리·가지 등이 강우 시 유실되거나 경관을 저해하지 않도록 일정한 장소로 운반·정리 또는 임지

의 비배효과(거름주기 효과) 및 성토면(흙쌓기 면) 토사유출 방지를 위한 공종으로 설계

5. 임도 노선은 과도한 산림훼손 방지 및 경관유지를 위하여 가급적 산허리 부분 이하로 통과하도록 설계하여야 한다. 다만, 도로 및 기존임도간의 연결 등 불가피한 경우는 제외한다.

6. 임도상부에 토석·유목이 흘러내려와 배수구·압거(위를 덮어 땅속에 묻은 수로) 등이 막힐 우려가 있는 지역은 골막이·소형사방댐 등이 시공되도록 설계

7. 임도 예정노선 하부에 민가 등 보호가 필요한 시설 등이 있으면 웅벽·석축 등 피해방지 시설이 시공되도록 설계에 반영하고, 필요한 경우에는 사방댐 등 산사태 예방사업과 연계되도록 사방계획에 반영

③ 임도설계에 필요한 각종 단가산출서의 적용기준은 산림청장이 정하는 임도표준품셈을 적용하되, 임도표준품셈 이외의 공정에 대하여는 사방표준품셈 및 건설표준품셈 등을 적용할 수 있다.

제12조의2(설계심사) ① 발주청은 건당 공사비 규모가 2억원 이상인 임도사업(신설·구조개량·보수)의 실시설계를 검사하기 전에 다음과 같이 설계심사를 하여야 한다.

1. 시·군·구 또는 국유림관리소에서 발주하는 경우에는 발주청의 차상급 기관(시·도 또는 지방산림청을 말한다)에 요청하여 심사하되, 대학교수 또는 산림공학기술자 기술고급 이상의 전문가를 참여시켜 설계심사를 하여야 한다.

2. 시·도(산림환경연구소 등 시·도의 산하기관을 포함한다) 또는 지방산림청에서 발주하는 경우에는 발주청에서 심사하되, 대학교수 또는 산림공학기술자 기술고급 이상의 전문가를 참여시켜 설계심사를 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 설계심사는 설계도·서에 의한 서면심사와 현장조사로 구분하여 시행한다.

③ 발주청은 설계심사가 완료된 후에는 설계심사 결과보고서를 작성·비치하여야 한다.

제12조의3(설계서 납품) ① 설계서 납품은 설계도서·트레싱·구조물의 위치가 포함된 수치지도와 그 밖의 계약담당관이 요구하는 각종 자료 및 성과품으로 한다.

② 수치지도의 기준과 방법은 국토교통부 「수치지도 작성 작업규칙」을 준용하되 다음 각 호를 기준으로 5천분의1 수치지형도 위에 제작(DXF 또는 Shape 파일) 하여야 한다.

1. 임도노선은 임도중앙선과 노면의 폭 및 절·성토면(땅을 깎거나 흙을 쌓아서 생긴 면)의 상단부와 하단부가 나타나도록 제작
2. 구조물의 위치·종류·크기 등의 정보를 수치지도상에 문자 또는 숫자로 표시
3. 수치지도는 임도노선, 절·성토면(땅을 깎거나 흙을 쌓아서 생긴 면), 구조물의 위치, 문자 및 숫자의 정보는 각각 분리해서 제작
4. 최종 납품하는 수치지도는 설계서의 정보, 시공·감리와 임도노선

등에 대한 정보가 표시된 메타데이터를 포함

- ③ 임도를 시공하는 과정에서 설계변경이 이루어진 경우에는 수치지도에 변경된 부분을 반영하여야 한다.

제12조의4(설계 실명제) 발주청은 설계품질 강화를 위하여 설계도면, 표지석 등에 설계자 실명을 표기하도록 하여야 한다.

제13조(임도설계비) ① 임도설계비는 설계결과 산출된 총사업비의 규모에 따라 정부의 "[예산편성기준](#)" 중 건설부문의 설계비 요율을 적용한다.

- ② 제1항의 규정에서 설계비 요율은 설계의 난이도, 비교설계의 유무, 도면·자료작성의 복잡성, 제출 자료의 수량 기타 현지여건을 참작하여 조정할 수 있으며, 엔지니어링사업대가의 기준(관계 중앙행정기관장의 고시)에 의한 추가업무비용을 예산의 범위 안에서 지급할 수 있다.

- ③ 관할구역 내 임도 설계용역의 전부 또는 일부를 일괄하여 발주하는 경우에는 발주사업비 전액을 대상으로 임도 설계비를 산정하여야 한다.

제14조(사업설명회) 발주청은 임도설치 사업의 원활한 추진을 위하여 [지역주민, 산림과 관련된 해당지역 환경단체 등](#)에게 사업개요, 사업방향, 설계내용 등에 대한 설명을 통하여 이해를 돕고, [지역주민 등의](#) 의견을 수렴하여 해결방안을 마련하여야 한다.

제15조(시공감리) ① 발주청은 안전하고 견고한 임도의 시공을 위하여

시공감리를 하여야 한다.

② 임도의 시공감리 기준은 별표 1의2와 같다.

제16조 삭제 <2014. 6. 26.>

제16조의2(성토면 사업비기준) 구조개량사업의 경우 현장여건을 고려하여 총사업비 중 100분의 30이상의 사업비를 성토면(흙쌓기 면)의 안정과 피해방지에 투입하여야 한다.

제17조(임도의 구조개량사업) 임도의 구조개량사업은 별표 3의 기준에 따른다.

제17조의2(임도의 노폭확장사업) 임도의 노폭확장사업은 별표 3의2의 기준에 따른다.

제18조(임도 점검 및 평가) ① 산림청장, 시·도지사 또는 지방산림청장은 별표 4의 기준에 따라 매년 임도 점검 및 평가를 실시하여야 한다.

② 평가결과 새로운 공법의 개발, 예산절감 등 우수 모범사례는 계속 확산·발전되도록 하고 미흡한 사항은 시정·개선되도록 조치한다.

③ 평가결과 우수기관·우수공무원 및 시공관계자에 대하여는 포상·예산지원 등을 우대한다.

제19조(계약체결) 임도공사를 위한 계약에 관한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」의 규정에 따른다.

제20조(사업실행) ① 계약자가 임도공사에 착수할 때에는 「산림기술

진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제10조 규정에 의한 산림공학기술자 자격이 있는 자를 현장대리인으로 지정하고 별지 [제3호의1서식](#)의 착공계를 계약담당공무원에게 제출하여야 하며, 감독관은 사업 착수 전 현장대리인의 인적사항과 자격정보를 「[산림기술정보통합관리시스템](#)」에 등록하여 다른 사업장과의 중복배치 여부 및 자격정보를 확인하여야 한다.

② 현장대리인 배치기준은 별표 2와 같다.

③ 계약담당공무원은 현장감독관을 지정하여 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 2의 규정에 따라 임도공사현장을 지도·감독하게 하고, 그 지정내용을 계약자에게 통보하여야 한다.

④ 공사감독관은 별지 제4호서식의 [현장감독관일지](#), 별지 제5호서식의 자재검사부, 별지 제6호서식의 자재수불부 및 별지 제7호서식의 재료시험표를 기록·관리하여야 한다.

제21조(검사신청서의 제출 및 검사관 지정) ① 계약자는 임도공사의 기성부분 검사 또는 준공검사를 받고자 할 때에는 별지 제8호서식의 검사신청서를 계약담당공무원에게 제출하여야 한다.

② 계약담당공무원은 제1항의 규정에 의한 검사신청서를 접수하였을 때에는 검사공무원을 지정하여 검사하게 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 검사공무원을 지정할 수 없는 경우에는 전문기관으로 하여금 이에 관한 업무를 수행하게 할 수 있다.

③ 준공검사 공무원은 현장감독관보다 차상급자(직급기준)인 공무원

으로 한다.

제22조(검사) ① 검사공무원은 공사감독관 및 계약자 또는 그 대리인의 입회하에 다음 각 호의 사항을 검사하여야 한다.

1. 기성부분검사

가. 설계도·설계서에 적합하게 시공되었는지의 여부

나. 사용된 자재의 규격·품질에 대한 시험 또는 검사를 실시하였는지의 여부

다. 관급자재의 수불실태 및 처리의 적정여부

라. 지하 및 기초부분의 시공확인과 시공과정을 촬영한 사진의 확인

2. 준공검사

가. 제1호에 관한 사항

나. 공사감독관이 작성한 제반기록에 대한 검토

다. 설비의 제거 및 현지 정리 상황(토취장을 포함한다)

② 수중·지하 및 구조물의 내부·저부 또는 시공 후 매몰되어 사후검사가 곤란한 부분에 관한 검사는 공사감독관이 작성한 제반기록·사진·검측확인서류 등을 근거로 하여 검사를 행한다.

③ 검사공무원은 별지 제9호서식에 의한 검사조서를 작성하여 계약담당공무원에게 제출하여야 한다. 이 경우 검사조서에는 별지 제10호서식의 현장감독관 감독조서와 공사기록 사진(착공전 전경, 중요한 부분의 시공광경 및 준공후의 전경을 수록한 것)을 첨부하여야 한다.

제23조(담당공무원 보수교육) 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소

장은 임도시설 담당공무원의 전문성 향상을 위하여 연 1회 이상 전문 교육을 이수하게 할 수 있다.

제23조의2(중앙기술자문단 운영) 산림청장은 산지에 적합하고 재해에 안전한 임도설계 및 시공을 위해 대학교수, 산림기술사, 전문가를 중앙기술자문단으로 위촉하여 운영할 수 있다.

제24조(불합격공사에 대한 재시공) 검사공무원은 검사에 합격되지 아니한 부분이 있을 때에는 계약담당공무원에게 그 내용을 보고하고 계약담당공무원의 지시에 따라 계약자로 하여금 보완 또는 재시공하게 한 다음 재검사를 받게 하여야 한다. 다만, 경미한 사항은 검사공무원이 현장에서 직접 재시공하게 하고 검사할 수 있다.

제25조(민간임도의 유지관리) 민간임도는 산림소유자 또는 산림을 경영하는 자가 스스로 유지·관리하되, 산림소유자 또는 산림을 경영하는 자가 동의하는 경우에는 시장·군수·구청장이 지방임도로 관리할 수 있다.

제26조(임도의 보수·관리) ① 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장은 임도 노선별로 노면 및 절·성토면 기타 시설물의 상태를 매년 2회 이상 점검하고 그 결과에 따라 임도를 보수하여야 한다.

② 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장은 제1항에 따라 기존에 설치된 임도 노선을 점검한 결과 임도 하부에 민가 등 보호가 필요한 시설 등이 있거나, 산사태 발생위험이 있는 임도 노선에 대하여 옹벽·석축 등 피해방지 시설을 시공하고 필요한 경우에는 사방댐 등 산사

태 예방 사망사업 계획에 반영되도록 조치하여야 한다.

③ 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장은 별표 5의 기준에 따라 임도관리단을 배치할 수 있다.

④ 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장은 민간모니터를 위촉하여 임도에 대한 모니터링을 실시하고 그 결과를 임도관리에 반영할 수 있다.

⑤ 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장은 임도의 갈림길에 방향을 표시한 이정표를 설치하고, 「도로명주소법」 제23조 및 [「주소정보시설규칙」](#)에 따라 국가지점번호판을 [제작하여 500미터](#) 마다 설치·관리하되, 필요시 거리를 조정할 수 있으며, 연락처는 행정안전부 긴급전화와 시설관리기관의 연락처를 병기할 수 있다.

⑥ 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장은 임도의 시점 및 종점에 안내판(임도명칭·시행자·시공자·설치연도·임도길이·주의사항 등)을 설치하여야 한다. 다만, 임도노선을 계속하여 연결시켜 나가는 경우에는 최초 시점과 마지막으로 임도가 끝나는 종점에 설치할 수 있다.

⑦ "테마임도"로 지정된 임도는 산림문화·휴양 및 산림레포츠 활동에 필요한 임도부속물을 설치할 수 있다.

제26조의2(테마임도 지정 등 관리) ① 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장은 임도를 이용하여 국민의 다양한 수요를 충족할 수 있도록 별표 6의 기준에 따라 구간을 정하여 테마임도로 지정·구성할 수

있다.

② "테마임도" 지정은 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장이 임도구간·기능별 지정사유·활용계획 등을 작성하여 시·도지사 또는 지방산림청장에게 지정요청을 하여야 한다.

③ 시·도지사 또는 지방산림청장은 임도기능의 다양화와 이용활성화를 위하여 노선의 적합성·활용계획의 타당성 등을 검토하여 "테마임도"로 지정하고 해당 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장에게 통보하여야 한다.

④ 시·도지사 또는 지방산림청장은 제3항의 규정에 의하여 테마임도로 지정하였을 때에는 산림청장에게 이를 제출하여야 한다.

⑤ "테마임도"로 지정된 임도는 구조개량 사업을 통하여 지정목적에 맞게 필요한 시설을 설치·운영할 수 있다.

⑥ 임도신설예정 노선을 테마임도로 지정하고자 할 때에는 제1항내지 제4항의 규정을 따르되, 제5조 규정에 의한 임도설치계획에 반영하여야 한다.

제27조(임도관리대장) ① 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장은 별지 제11호서식에 의한 임도관리대장을 비치하고 임도의 신설·구조개량·보수에 관한 사항을 기록·관리하여야 한다.

② 시·도지사 또는 지방산림청장은 임도망 전산관리를 위하여 당해 연도에 설치한 임도의 전산관리대장 및 5천분의1 수치지형도에 제작된(DXF·Shape 파일) 수치임도노선(임도중앙선)을 다음해 1월10일

까지 산림청장에게 제출하여야 한다.

③ 산림내에 설치된 타용도 도로·작업도·임산물 운반로 중 산림의 경영·관리·재해예방을 위하여 필요한 구간은 임도관리대장에 등록하여 임도로 유지·관리할 수 있다.

제28조(임도의 이관) ① 임도를 국가 또는 지방자치단체에서 도로로 사용하고자 하는 경우에는 「도로법」, 「농어촌도로정비법」 등 관련 법령의 규정에 따라 이를 이관할 수 있다.

② 제1항에 따라 이관된 임도에 대하여는 임도관리대장에 이관 근거 및 이관 일자를 기록하고 총 임도실적에 포함하여 관리한다.

제29조(평가위원 경비지급) 제7조의 규정에 의한 임도의 타당성평가위원, 제12조의2의 규정에 의한 설계심사자 및 제18조 규정에 의한 임도평가에 참여한 민간전문가에 대하여는 예산의 범위 내에서 소요경비를 지급할 수 있다.

제30조(재검토 기한) 산림청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2001.12.19.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <2003. 4. 1>

제1조 (시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 규정 시행전에 실시설계를 완료한 임도에 대하여는 종전의 규정에 의한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 규정은 2006년 8월 5일부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 규정 시행전에 실시설계를 완료한 임도에 대하여는 종전의 규정에 의한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 규정은 2007년 12월 31일부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 규정 시행 당시 공사 중인 임도의 설계 및 시설에 관해서는 종전의 규정을 따른다.

부 칙 <2009. 2. 5.>

제1조 (시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조 (경과규정) 이 규정 중 제12조의 2(설계심사)와 제20조(검사신청서의 제출 및 검사관 지정) 제3항은 예산조기집행을 통한 경제 활성화를 위하여 2009. 12. 31까지는 적용하지 아니한다.

부 칙 〈2009. 8.24.〉

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 〈2009.12.30.〉

제1조 (시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조 (경과규정) 이 규정 중 제12조의 2(설계심사)와 제20조(검사신청서의 제출 및 검사관 지정) 제3항은 예산조기집행을 통한 경제 활성화를 위하여 2010. 12. 31까지는 적용하지 아니한다.

부 칙 〈2010.10. 4.〉

제1조 (시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조 (경과규정) 이 규정 중 제12조의 2(설계심사)와 제20조(검사신청서의 제출 및 검사관 지정) 제3항은 예산조기집행을 통한 경제 활성화를 위하여 2010. 12. 31까지는 적용하지 아니한다.

부 칙 〈2011.12.21.〉

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 〈2012. 4. 3.〉

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 〈2013. 8.19.〉

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 〈2014. 6.26.〉

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 〈2016. 6.10.〉

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 〈2017. 5.23.〉

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 〈2019. 1.23.〉

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 〈2019.10.10.〉

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 〈2023. 1.19.〉

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 〈2023.10.11.〉

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 〈2024. 7.19.〉

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 삭제<2006.8.3.>

[별표 [1의2](#)]

임도의 시공감리 기준(제15조 관련)

1. 시공감리의 대상

건당 공사비 규모가 2천만원 이상인 경우. 다만, 건당 공사비가 2천만원 미만인 사업도 발주청이 필요하다고 판단하는 경우에는 시공감리를 실시할 수 있다.

2. 감리를 할 수 있는 자

「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 [제12조제3항 및 별표 4](#) 산림기술용역업의 등록요건 및 업무 범위중 종합업에 따른 종합 등록자 및 전문업 중 산림생태·공학 등록자

3. 감리원의 배치기준

「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제15조제1항 [별표 5 산림기술자들의 배치기준의](#) 감리 중 임도사업에 따른다.

4. 감리방법 및 감리절차

가. 감리방법은 [비상주](#) 감리를 원칙으로 한다. 다만, 계약담당공무원이 필요하다고 인정할 때에는 상주 감리를 수행하게 할 수 있다.

나. 감리절차는 다음과 같다.

- (1) 감리자는 시공감리용역 계약을 체결한 후 소정의 절차에 따라 업무를 수행하되, 다음의 서류를 발주청에 제출하여야 한다.
 - (가) 감리착수계(별지 제12호서식)
 - (나) 감리원 선임계(별지 제13호서식)
 - (다) 보안각서(별지 제14호서식)
- (2) 감리원은 감리자를 대리하여 감리업무를 수행하되, 감리원으로서의 임무를 충실히 수행하여 시공감리에 대한 책임을 진다.
- (3) 감리원은 감리기간 내에 시공현장에 대한 정기감리(월 2회)와 수시감리를 병행하여 실행하되, 발주청 또는 현장감독관이 필요하다고 판단하여 요구하는 경우에는 그 요구에 따라 현장감리를 하여야 한다.
- (4) 감리자는 감리용역이 완료되면 준공검사를 [하기 전까지](#) 다음의 서류

를 발주청에 제출하여야 한다.

(가) 감리완료계(별지 제15호서식)

(나) 감리원 근무상황부(별지 제16호서식)

(다) 감리일지(별지 제17호서식)

5. 감리원의 업무범위

감리원의 업무범위는 다음과 같다. 다만, 발주청은 시공감리가 차질없이 이루어지도록 하기 위하여 필요한 경우에는 감리자와 시공감리 용역계약을 할 때 감리원의 업무범위를 추가할 수 있다.

가. 시공계획 및 예정공정표 검토

나. 설계도면 및 공사시방서의 적합성 확인

다. 설계내용의 현장조건 부합 및 실제 시공가능 여부 등의 사전검토

라. 시공이 설계도면 및 시방서의 내용에 적합하게 행하여지고 있는지에 대한 확인

마. 구조물의 위치·규격 및 사용자재의 적합성 여부 확인

바. 재해예방대책·안전관리 및 환경관리 지도

사. 설계변경에 관한 사항의 검토

아. 공사 진척 부분에 대한 조사 및 검사

자. 완공도면의 검토 및 완공사실의 확인

차. 하도급에 대한 타당성 검토

카. 그밖에 공사의 질적 향상을 위한 사항과 계약서에서 정한 사항 등

6. 감리원의 임무

가. 감리원은 설계도·서를 검토하여 임도의 설계 및 시설기준에 적합한지를 확인하고 불합리하거나 착오가 있는 부분, 불명확하거나 예상되는 문제점이 있는 경우에는 발주청에 서면보고하여야 한다.(별지 제18호서식)

나. 감리원은 시공기간 중 일정한 구간마다 시공상태를 확인하여 설계도·서와 시방서 및 관계규정 등에 적합하게 시공되고 있는지 여부를 확인하고, 그 결과를 현장감독관을 경유하여 발주청에 서면보고를 하여야 한다.(별지 제19호서식)

다. 감리원은 시공자가 중요한 구조물을 시공하고자 사전 통보하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 설계 및 시공내용의 적정여부 등을 확인하고, 매몰되는 부분에 대하여는 구조물의 내용과 매몰깊이를 확인한 다음 시공하도록 하되 이를 기록 관리하여야 한다.

- 라. 감리원은 시공과정에서 설계변경이 필요하다고 판단되는 경우에는 시공자와 현장감독관의 의견을 들어 그 내용을 발주청에 서면으로 제출하여야 한다.(별지 제20호서식)
- 마. 감리원은 발주청이 당해 공사와 관련하여 공법 변경의 요구 등 중요한 기술적인 사항에 대한 자문을 요구하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
- 바. 감리원은 기성부분검사 및 준공검사를 할 때 입회하여야 한다.
- 사. 감리원은 준공검사가 완료되면 임도의 하자보수처리에 대하여 발주청에 의견을 제시할 수 있다.

7. 발주청의 지도감독

- 가. 발주청은 감리자와 감리원을 지도·감독하며 발주청의 지시에 위반된다고 판단되는 경우에는 이에 대한 해명 또는 시정을 하도록 서면으로 지시하거나 감리자로 하여금 감리원을 교체하도록 요구할 수 있다.(별지 제21호서식)
- 나. 발주청은 다음 각 호의 사항에 대하여 감리원을 지도·감독하며 지시는 감리자를 통하여 한다.
- (1) 감리업무 수행상태
 - (2) 감리원의 품위손상여부 및 근무자세
 - (3) 발주청이 지시사항의 이행상태
 - (4) 행정서류 및 비치서류 처리상태
 - (5) 각종 보고서 처리상태

8. 감리비용 대가의 지급

감리비용의 산정 등은 "엔지니어링사업대가의 기준(관계 중앙행정기관장의 고시)"의 공사비요율에 의한 방식을 적용한다. 다만, 엔지니어링사업대가의 기준에 의하여 별도로 지급하는 추가업무비용에 대하여는 실비정액가산 방식에 따라 지급할 수 있다.

[별표 2]

현장대리인 배치 기준(제20조 관련)

1. 현장대리인 배치

- 가. 시공업자는 임도공사의 시공관리 및 기타 기술상의 관리를 하기 위하여 공사의 착수와 동시에 산림공학기술자 1인 이상을 임도공사 현장에 배치하여야 한다.
- 나. 임도공사 현장에 배치된 현장대리인은 발주자의 승낙을 얻지 아니하고는 정당한 사유 없이 공사현장을 이탈하여서는 아니 된다.
- 다. 임도공사 현장에 배치된 현장대리인이 업무수행 능력이 없다고 인정 될 때에는 수급인에게 산림공학기술자의 교체를 요청할 수 있다. 이 경우 수급인은 정당한 사유가 없는 한 응하여야 한다.

2. 사업규모별 배치기준

- 가. 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제15조제1항 [별표 5 산림기술자등의 배치기준의](#) 산림사업시행 중 임도사업에 따른다.
- 나. 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조제2항의 예외사유에 따라 산림기술자를 배치할 수 있다.

[별표 3]

임도구조 개량사업(제17조 관련)

1. 대 상 지

가. 집중호우 시 피해발생의 위험이 있는 임도

- (1) 주요산업시설·가옥·농경지 등에 대한 재해예방이 필요한 지역, 사양토(마사토)지역, 급경사지를 성토(흙쌓기)한 지역
- (2) 배수관의 크기 확대 또는 증설이 필요한 지역
- (3) 절토(땅깎기)·성토면의 안정각 유지 등 보강이 필요한 지역
- (4) 기타 노면의 보호, 노면의 무너짐 방지 등의 조치가 필요한 지역

나. 절토(땅깎기)·성토면이 녹화되지 않은 임도

인근 도로에서 보이는 지역, 절토·성토면이 녹화·피복되지 않아 피해 발생 우려가 있거나 주변경관을 저해하는 지역

다. "테마임도"로 지정된 임도

지정 목적 달성을 위하여 임도부속물의 설치가 필요한 지역

라. 대형차량 통행이 필요한 간선임도

대경재 생산시기에 도달한 임지 내 시설된 간선임도 중 대형차량(25톤 규모)의 통행이 곤란한 곡선반지름이 25m 이하의 곡선 구간

2. 적용공법

가. 집중호우 시 피해발생의 위험이 있는 임도

(1) 노면보강재 시공

- (가) 노면의 유실을 방지하기 위하여 필요한 경우에는 혼합골재(쇄석·석분 등) 또는 기타 노면보강재로 시공하고, 경사가 급한 구간에는 콘크리트·아스콘 등으로 포장하여 침식을 방지한다.
- (나) 경사가 급한 노면에는 포장을 하거나 유수집중을 방지할 수 있도록 일정한 간격으로 노면 배수시설을 설치하고, 침식우려가 있는 옆도랑에는 낙차공(수면 높이가 다른 수로들을 일정하게 단을 두어 연결한 구조물) 등 유수완화시설을 설치한다.

(2) 피해방지를 위한 구조물 설치 확대

성토면의 무너짐을 방지하기 위한 공사가 필요한 구간에는 옹벽(콘크리트·방부목 옹벽 등)·산돌쌓기·방부목격자틀·목책 기타 필요한 구조물을 설치한다.

(3) 절토면(땅깎기 면)의 안정을 위한 추가절토 병행

절토면(땅깎기 면)의 안정각 유지가 필요한 지역에는 추가로 절토면(땅깎기 면)하고, 흘러내리는 흙으로 인한 측구막힘을 방지하는 조치가 필요한 지역에는 절토면(땅깎기 면)에 파종·녹화공법을 적용하거나 옹벽(콘크리트·방부목 옹벽 등)·산돌쌓기·방부목격자틀·목책 기타 필요한 구조물을 설치한다.

(4) 배수처리

(가) 배수처리를 원활하게 하기 위하여 암거를 설치하거나 배수관의 크기를 확대 또는 증설하며, 측구터파기 등을 병행한다.

(나) 배수관의 유출부는 위치 여건에 따라 콘크리트수로·찰쌓기수로·낙차공(수면 높이가 다른 수로들을 일정하게 단을 두어 연결한 구조물) 등으로 시공하여 세굴되지 않도록 한다.

(다) 계류를 횡단하는 구간은 가급적 물넘이 포장(세월교)을 하고 배수관 시설지 앞쪽 계곡에는 계간공작물을 설치하는 등 배수관 막힘 방지 대책을 강구한다.

나. 절토·성토면이 녹화되어 있지 않은 임도

(1) 새싹기·파종 등의 방법으로 녹화·피복하며, 필요한 경우에는 방부목격자틀·피아그린·코아넷트·론생·거적덮기·벚짚덮기 기타 현지 여건에 알맞는 공법을 병행할 수 있다. 다만, 암석이 많아 녹화가 어렵거나 필요하지 않은 경우에는 이를 생략할 수 있다.

(2) 안정각이 유지되어야 녹화가 가능한 경우에는 추가로 절토하거나 옹벽(콘크리트·방부목 옹벽 등)·석축·방부목격자틀·목책 기타 구조물을 설치한 후 녹화·피복한다.

(3) 성토면에 암석 파편이 많아 파종이 어려운 구간의 경우에는 복토(흙 덮기)한 후 파종하거나 덩굴류 피복공법 등을 적용한다.

다. "테마임도"로 지정된 임도

임도기능 다양화를 위한 임도부속물 설치는 산림관리기반시설로서의 기능을 유지하는 범위 내에서 현지여건과 안정성을 고려한 공법 적용

라. 대형차량 통행이 필요한 간선임도

대형차량 통행이 필요한 간선임도 중 곡선반지름이 25m이하의 임도는 아래의 '곡선반지름별 구조개량 너비의 확대 기준'을 참고하여 너비를

확대하여 시설한다.

<곡선반지름별 구조개량 너비의 확대 기준>

곡선 반지름 (m)	최소 확대너비(m)		
	진·출입 각도 180°	진·출입 각도 135°	진·출입 각도 90°
12	1.70	1.50	1.25
13	1.50		
14		1.25	1.00
15	1.00		
16		0.75	0.50
17			
18			
19	0.50		
20			
21			
22			
23	0.50		
24			
25	0.50		

- ※ 1) 진·출입각도 90°이상 135°는 135°, 135°이상 180°는 180°의 최소 확대너비를 적용함.
 2) 현재의 곡선반지름이 진·출입 각도별 최소 곡선반지름 보다 작은 경우 최소 곡선반지름 이상이 되도록 중심선을 조정한 후 해당 곡선반지름의 확대너비를 적용함.
 3) 단, 차량통행의 안전을 위하여 길어깨는 0.5~1m의 너비를 추가하여 시설함.

3. 사업실행

가. 구조개량사업은 노선완결원칙으로 실행한다.

나. 구조물을 설치하거나 파종·녹화공종을 반영하고자 할 때에는 현지 여건에 부합되도록 경제적이고 효과가 높은 공종으로 시공한다.

다. 사업을 실행하기 전에 산림소유자에게 사업의 내용을 통지하여 민원이 발생되지 않도록 하여야 한다.

[별표 3의2]

임도 노폭확장 시설기준(제17조의2 관련)

1. 대 상 지

- 가. 대형산불의 위험성이 높은 지역과 민가 및 주요시설물 주변 임도
- 나. 작업임도 및 간선임도를 노폭확장 하여 산불진화임도로 조성이 가능한 임도

2. 시설방법

- 가. 기존임도의 노폭을 산불진화임도의 노폭(3.5m이상)으로 확장하거나 작업로·임산물 운반로를 작업임도 또는 간선임도의 노폭으로 확장
 - (1) 과도한 절토에 의한 산림훼손을 최소화하고, 성토면 구조물공 등으로 노폭을 확장
 - (2) 배향곡선지(背向曲線地: Hair Pin 곡선) 구간은 차량 교행을 위해 충분한 노폭 확보
 - (3) 성토사면 붕괴 우려지역은 구조물 설치로 안정화할 것
 - (4) 임업기계화에 의한 산물수집이 가능하도록 작업장 및 진화차량 작업 공간 확보

3. 시설기준

- 가. 산림관리기반시설의 설계 및 시설기준과 임도설치 및 관리 등에 관한 규정, 임도기술교본을 준용하여 시행한다.
- 나. 절토부 노폭확장지에 발생하는 잔토는 산지횡단경사 50%이하 지역에 차돌림 장소나 작업장을 겸하여 잔토처리장을 설치하되 층따기를 실시하고 토사재해방지를 위한 복구대책을 세워야 한다.
- 다. 성토부 노폭확장을 위한 흙막이를 설치하는 경우에는 원지반(원래 지반)에 기초를 확보하도록 하고, 기초부 보호를 위하여 비탈면보호 대책을 세워야 한다.
- 라. 유효노폭 3m이상의 직선구간에는 다음의 경우를 제외하고는 적용할

수 없다.

- (1) 용출수나 함수비가 높은 점질토 등으로 구성된 연약지반을 가진 구간
의 노체 개량사업
- (2) 마을주변 주거지와 농경지에 연접한 구간으로서 노폭확장이 필요한
구간

마. 노폭확장으로 인하여 종단경사가 변경될 경우에는 기존배수체계를 검토하여 적정한 배수대책을 세워야 한다.

바. 공도와 연결부분을 확장할 경우 흙탕물이 공도로 유입되지 않도록 차단시설을 하여야 한다.

4. 노면보강

가. 노면의 유실을 방지하기 위하여 혼합골재(쇄석·석분 등) 또는 기타 노면 보강재로 시공

나. 종단 기울기가 8%를 초과하는 사질토양 또는 점토질 토양은 포장

다. 노면 유수가 분산되게 일정한 간격으로 노면 배수시설 설치

라. 침식우려가 있는 지역 옆도랑에는 유수완화 시설 설치

마. 지형에 따라 비포장 구간의 성토면 피해가 발생하지 않도록 노면의 횡단경사를 조절하고 필요지역에는 토사형 다이크(dike) 등 설치

5. 임도 피해방지를 위한 구조물 설치 확대

가. 성토면 붕괴 우려지역은 옹벽(콘크리트·사각돌망태 등)·돌쌓기 등 필요한 구조물 설치

나. 계곡부에는 물의 흐름을 방해하지 않도록 물넘이 포장 등 설치

6. 절토면의 안정과 노폭확장을 위한 추가 절토 병행

가. 노폭 확장을 위한 추가 절토는 절토면의 안정각(1:0.3~1.5)이 유지될 수 있는 범위 내에서 절토하고 5m 이상인 경우 단끊기를 실시

나. 측구의 기능 유지와 충분한 노폭확장이 될 수 있도록 필요시 L형 측구 등 설치

다. 절토사면 용출수 지역은 흙막이 공법 등을 시공하여 절토사면 안정화

7. 배수처리

가. 용출수가 있는 지역은 암거 등을 설치하고 배수처리를 위한 배수관 확대 증설

나. 배수관의 유출부는 위치 여건에 따라 콘크리트수로, 돌수로, 낙차공(수면 높이가 다른 수로들을 일정하게 단을 두어 연결한 구조물) 등을 설치하여 세굴피해 방지

다. 노면의 종단 기울기가 있는 곳은 횡단개거를 설치하여 유수를 측구 또는 집수정 등으로 유도

8. 녹화공법

가. 성토면 암버력 등이 많아 파종이 어려운 구간은 복토 후 파종 또는 덩굴류 피복 공법 등을 적용

나. 초류 종자 파종으로 절·성토면 녹화가 어려운 지역은 종비토를 만들어 파종 후 거적 덮기 등으로 사면을 보호하거나 새싹기 등 다양한 방법으로 녹화

9. 기타사항

가. 기타사항은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 2의 "산림관리기반시설의 설계 및 시설기준", "임도 설치 및 관리 등에 관한 규정" 별표 7의 산불진화임도 시설기준 및 산림청 "임도기술교본"에 따른다.

[별표 4]

임도 점검 및 평가(제18조 관련)

1. 지방임도(지방자치단체) 평가

가. 평가의 근거 : 정부업무평가 기본법 제3조 및 제21조

나. 평가의 방법 : 정부업무평가 기본법 제21조에 따른 국가위임사무 등에 대한 평가(지방자치단체 합동 평가) 절차 및 방법에 따른다.

다. 기 타 : 지방자치단체 합동평가와 별도로 시·도에서는 시·군을 연2회 이상 자체 점검 또는 평가(1회는 평가)를 실시한 후 업무에 활용하고 그 결과를 실시 후 1개월 이내 산림청장에게 제출하여야 한다.

2. 국가임도(소속기관) 평가

가. 평가의 종류 : 중앙평가는 산림청에서 지방산림청을 대상으로 평가하고, 지방평가는 지방산림청에서 국유림관리소를 대상으로 평가한다.

나. 평가횟수 : 평가는 매년 1회 실시한다.

다. 평가대상지 선정 : 평가대상지는 전년도에 설치(시행)한 신설임도 및 구조개량 사업지를 각각 표본 추출한다.

(1) 중앙평가 대상지는 지방산림청별로 각각 1개 노선을 선정한다.

(2) 지방평가 대상지는 국유림관리소별로 각각 1개 노선을 선정한다.

라. 평가반 편성

(1) 평가반은 1개반 3명으로 편성하되, 평가반원의 일정 등에 따라 여러 개의 반으로 편성할 수 있다.

(2) 평가반은 공무원 1명, 생태·환경분야 시민단체에서 추천한 자 1명, 대학에서 임학이나 산림토목학을 강의하는 교수 또는 산림공학기술자 기술고급 또는 산림공학기술자 기술특급 1명으로 편성한다.

3. 기 타

지방산림청장은 신설임도 및 구조개량사업지 평가결과를 매년 10월말까지 산림청장에게 제출하여야 한다.

[별표 5]

임도관리단 배치 기준(제26조 제3항 관련)

1. 임도관리단의 임무

- 가. 차량 통행에 지장을 주는 잡초·입목 제거, 배수로·암거의 물 흐름을 방해하는 물질 제거, 노면 고르기
- 나. 임도기능 발휘에 저해가 되거나 재해발생의 원인이 될 수 있는 토사·나무가지 제거 등 장비를 사용하지 않고 인력보수가 가능한 일
- 다. 임도피해 또는 피해발생 우려가 있어 장비를 이용한 보수작업이 필요한 임도를 발견하였을 때에는 임도관리 기관에 즉시 신고

2. 배치기준

- 가. 임도관리단은 임도거리 10km당 1인을 기준으로 배치하되, 하나의 노선이 10km 미만인 경우에는 1인당 3개 노선 이내로 배치
- 나. 해빙기(2~5월) 및 집중호우기(6~8월)에는 노선별·지역별로 필요한 구간을 정하여 추가 배치 가능

[별표 6]

테마임도 조성 기준([제26조의2제1항](#) 관련)

1. 조성 대상지

가. 산림휴양형

- (1) 접근이 용이하고 경사가 완만하여 노약자·연소자·가족단위 이용이 편리한 자연휴양림·산림욕장 또는 생활권주변 임도
- (2) 경관이 뛰어난 지역으로 주변 산림을 훼손하지 않으면서 여가·휴식·건강에 필요한 부대시설을 설치할 수 있는 임도
- (3) [유적지·사찰·국가유산](#) 등 역사적인 주제가 있거나 주변의 계곡·봉우리·바위 등 지역문화·전설·유래가 전해지는 임도

나. 산림레포츠형

- (1) 현재 산악마라톤, 산악자전거, 산악승마, 패러글라이딩 등 산림레포츠 활동에 이용되고 있는 임도 또는 레포츠 활동에 적합할 것으로 판단되는 임도
- (2) 안전사고 위험이 없고 노면정리 등 경미한 보수 및 임도부속물 설치로 산림레포츠 활동이 가능한 임도
- (3) [산림레포츠 활동 시 심한 훼손](#)이 우려되거나 생활권주변 지역으로 평소 이용객(등산객·휴양객 등)이 많은 임도는 제외

2. 조성방향

가. 공통사항

- (1) 기존임도를 기능별 목적에 맞게 구조개량 하거나, 필요한 경우 기존 임도간 및 도로와 연결을 위한 순환임도 추가시설
- (2) 과도한 산림훼손을 수반하지 않고, 산림관리기반시설로서의 임도기능을 유지할 수 있는 범위내에서 조성

나. 산림휴양형

- (1) 임도 및 주변경관을 이용하여 테마별(보고, 느끼고, 맛보고, 배우고, 즐기는)로 혼용하여 복합적으로 조성

- (2) 간이운동시설, 쉼터, 숲 해설코스, 체험코스 등 편의시설 및 수목표지판, 설명표지판(역사·문화·유적·전설 등) 등 안내시설 설치

다. 산림레포츠형

- (1) 해당 레포츠를 대표하는 협회 또는 단체와 협의하여 레포츠 활동에 적합한 규격으로 시설
- (2) 필요시 소형임도 및 오솔길을 추가로 신설하거나 연결 가능
- (3) 안내판, 가드레일·반사경 등 안전시설물 설치
- (4) 탈의실, 대형주차장 등 임도부속물의 범위를 벗어나는 시설은 관련법에 따라 활용주체가 시설

3. 관리기준

가. 테마임도로 지정한 후 목적에 맞게 조성·관리

나. 모든 국민이 항상 이용할 수 있도록 개방형으로 운영하되, 산불예방 및 안전사고 예방 등을 위하여 시기별 제한적 통제 가능

다. 임도관리 기관장은 산림레포츠 관련 동호회(단체)와 사용 시기·조건·훼손방지를 위한 관리 등에 관한 협약 체결 등으로 체계적 관리

[별표 7]

산불진화임도 시설기준(제2조제4호 관련)

1. 대상지

- 가. 대형산불 발생 위험이 높은 지역
- 나. 최근 10년간 대형산불 발생지 인접지역
- 다. 보전가치가 있는 산림 또는 민가 등 주요 시설물과 인접한 산림
- 라. 그 밖에 산불진화임도 설치가 필요하다고 판단되는 산림

2. 산불진화임도의 시설기준

가. 차량규격·속도기준

(1) 산불진화임도의 설계에 기준이 되는 차량의 규격은 다음 표와 같다.

(단위 : 미터)

재원 자동차종별	길이	폭	높이	축간거리	앞내민 길이	뒷내민 길이	최소회전 반지름
2.5톤 트럭	6.0	2.0	2.8	3.7	1.0	1.3	7.0
대형자동차	13.0	2.5	4.0	6.5	2.5	4.0	12.0

비고 1) 축간거리

앞바퀴축의 중심으로부터 뒷바퀴축의 중심까지의 거리를 말한다.

2) 앞내민 길이

차량의 전면으로부터 앞바퀴축의 중심까지의 거리를 말한다.

3) 뒷내민 길이

뒷바퀴축의 중심으로부터 차량의 후면까지의 거리를 말한다.

(2) 산불진화임도의 설계속도는 다음 표와 같다.

구분	설계속도(km/시간)
산불진화임도	40~20

나. 너비

(1) 유효너비

산불진화임도의 유효너비는 3.5미터 이상으로 하고, 차량교통과 지형여건에 따라 확폭이 필요한 구간은 최대 5미터까지 할 수 있다. 다만, 배향곡선지의 경우에는 8미터 이상으로 한다.

(2) 길어깨 · 옆도랑 너비

길어깨 및 옆도랑의 너비는 각각 50센티미터 ~ 1미터의 범위로 하고 암반지역 등 지형여건상 불가피한 경우 또는 옆도랑이 없는 임도의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 다만, 길어깨의 설치가 곤란한 경우 L형 옹벽을 설치하여 길어깨 폭을 최소화 할 수 있다.

(3) 축조한계

산불진화임도의 축조한계는 유효너비와 길어깨를 포함한 너비규격에 따라 설치한다.

(4) 곡선부 너비의 확대 범위

임도의 곡선부 너비는 다음의 기준 이상으로 확대해야 한다.

곡선반경	확대기준(미터)
10미터 이상 ~ 13미터 미만	2.25
13미터 이상 ~ 14미터 미만	2.00
14미터 이상 ~ 15미터 미만	1.75
15미터 이상 ~ 18미터 미만	1.50
18미터 이상 ~ 20미터 미만	1.25
20미터 이상 ~ 25미터 미만	1.00
25미터 이상 ~ 30미터 미만	0.75
30미터 이상 ~ 40미터 미만	0.50
40미터 이상 ~ 45미터 미만	0.25

비고 : 대피소 · 차돌림 곳 그 밖의 현지여건상 필요한 경우에는 그 너비를 조정 할 수 있다.

다. 곡선 반지름

(1) 곡선부 중심선 반지름

곡선부의 중심선 반지름을 다음의 규격 이상으로 설치하여야 한다. 다만, 내각이 155° 이상 되는 장소에 대하여는 곡선을 설치하지 아니할 수 있다.

설계속도(km/시간)	최소곡선반지름	
	일반지형	특수지형
40	60m	40m
30	30m	20m
20	15m	12m

라. 기울기

(1) 종단기울기

설계속도(km/시간)	종단기울기(순기울기)	
	일반지형	특수지형
40	7% 이하	10% 이하
30	8% 이하	12% 이하
20	9% 이하	14% 이하

비고 : 지형여건상 특수지형의 종단에 기울기 기준을 적용하기 어려운 경우에는 노면포장을 하는 경우에 한하여 종단기울기를 18퍼센트의 범위에서 조정하여 실행할 수 있다.

(2) 횡단기울기

횡단기울기는 노면의 종류에 따라 포장을 하지 아니한 노면(쇄석·자갈을 부설한 노면을 포함한다)의 경우에는 3~5퍼센트, 포장한 노면의 경우에는 1.5~2퍼센트로 한다.

(3) 합성기울기

합성기울기는 12퍼센트 이하로 한다. 다만, 현지의 지형여건상 불가피한 경우에는 15퍼센트 이하로 할 수 있으며, 노면포장을 하는 경우에 한하여 18퍼센트 이하로 할 수 있다.

마. 종단곡선

설계속도(km/시간)	종단곡선의 반경(미터)	종단곡선의 길이(미터)
40	450 이상	40 이상

비고 1) 포장도로가 아닌 곳으로서 종단기울기의 대수차가 5퍼센트 이하인 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

2) 종단곡선은 포물선곡선방식을 적용할 수 있다.

바. 노면의 시공

- (1) 노면은 암반지역인 경우를 제외하고는 정지가 완료된 후 진동로울러로 다져야 한다. 다만, 진동로울러 다짐이 필요 없는 단단한 토질인 경우에 한하여 불도우저·굴착기(궤도식 0.7m³ 이상)로 다짐을 할 수 있다.
- (2) 노면의 종단기울기가 8퍼센트를 초과하는 사질토양 또는 점토질 토양인 구간과 종단기울기가 8퍼센트 이하인 구간으로서 지반이 약하고 습한 구간에는 쇄석·자갈을 부설하거나 콘크리트 등으로 포장한다.
- (3) 임도노선의 굴곡이 심하여 시야가 가려지는 곡선부에 반사경을 설치하며, 성토사면(흙쌓기 비탈면)의 경사가 급하고 길이가 길어 추락의 위험이 있는 구간의 길어깨 부위에는 위험표지·경계석 또는 가드레일을 설치한다.

사. 옆도랑·배수구의 설치

(1) 옆도랑

- (가) 옆도랑의 깊이는 30센티미터 내외로 하고, 암석이 집단적으로 분포되어 있는 구간 및 능선부분과 절토사면(땅깎기 비탈면)의 길이가 길어지는 구간은 L자형으로 설치할 수 있으며, L자형 상부지점에는 배수시설을 설치한다. 다만, 노출형 횡단수로를 설치하여 물을 분산시킬 수 있는 옆도랑을 설치하지 아니할 수 있다.
- (나) 옆도랑은 동물의 이동이 용이하도록 설치한다.
- (다) 종단기울기가 급하여 침식우려가 있는 옆도랑에는 중간에 유수를 완화하는 시설을 설치한다.
- (라) 성토면이 안정되고 종단경사가 5퍼센트 미만인 경우에는 옆도랑을 파지않고 3~5퍼센트 내외로 외향경사를 주어 물을 성토면 전체로 고르게 분산시킬 수 있다. 이 경우 임도를 횡단하여 유수를 차단하는 노출형 횡단수로를 30미터 내외의 간격으로 비스듬한 각도로 설치한다.

(2) 배수구

- (가) 배수구의 통수단면은 100년빈도 확률강우량과 홍수도달 시간을 이

용한 합리식으로 계산된 최대홍수 유출량의 1.2배 이상으로 설계
· 설치한다.

(나) 배수구는 수리계산과 현지여건을 감안하되 기본적으로 100미터 내
외의 간격으로 설치하며 그 지름은 1,000밀리미터 이상으로 한다.
다만 현지 여건상 필요한 경우에는 배수구의 지름을 800밀리미터
이상으로 설치 할 수 있다.

(다) 배수구는 공인 시험기관에서 외압강도가 원심력 철근콘크리트관
이상으로 인정된 제품을 기준으로 시공단비 및 시공 난이도를 비
교하여 경제적인 것을 선정하며, 집수통 및 날개벽은 콘크리트·
조립식 주철맨홀 등으로 시공하되, 현지의 석재활용이 용이할 때
에는 석축쌓기로 설계할 수 있다.

(라) 배수구에는 유출구로부터 원지반(원래 지반)까지 도수로·물받이
를 설치한다.

(마) 배수구는 동물의 이동이 용이하도록 설치한다.

(바) 종단기울기가 급하고 길이가 긴 구간에는 노면으로 흐르는 유수를
차단할 수 있도록 임도를 횡단하는 노출형 횡단수로로 많이 설치
한다.

(사) 나뭇가지 또는 토석 등으로 배수구가 막힐 우려가 있는 지형에는
배수구의 유입구에 유입방지 시설을 설치한다.

(3) 노출형 횡단수로

(가) 산불진화임도를 횡단하여 유수를 차단하는 노출형 횡단수로로 30
미터 내외의 간격으로 비스듬한 각도로 설치한다. 다만, 현지 여건
상 필요한 경우에는 설치간격을 늘리거나 줄일 수 있다.

(나) 노출형 횡단수로의 성토면 쪽 끝부분에는 원지반(원래 지반)까지
도수로·물받이를 설치한다.

(4) 취수장 설치

산불진화임도 계곡부 소류지에는 산불진화용 취수장을 설치하고 취수
장으로 진입할 수 있는 진입로(접근로) 등을 설치해야 한다.

(5) 내화수림대 설치

산불에 강한 수종은 존치하거나 성토부분에 근주이식을 하여 내화수림 대 역할을 할 수 있게 한다.

아. 물넘이포장의 설치

산불진화임도가 소계류를 통과하는 지역에는 충분한 폭으로 물넘이 포장 또는 세월교를 설치한다. 다만, 옆도랑을 설치하는 경우 등 배수구 또는 암거가 필요한 경우에는 그러하지 아니한다.

자. 대피소 및 차돌림곳

(1) 대피소의 설치기준

구 분	기 준
간 격	200미터 이상(정차작업장 포함)
너 비	6미터 이상
유효길이	15미터 이상

(2) 차돌림곳의 너비

차돌림곳은 너비를 10미터 이상으로 한다.

(3) 정차·작업장의 설치기준

구 분	기 준
간 격	500미터 내외
너 비	7미터 이상
유효길이	20미터 이상

차. 노면·절토·성토

(1) 피해방지

(가) 노면형성을 위하여 절토(땅깎기)한 토석은 이를 전량 반출·처리 하여야 한다. 다만, 피해방지를 위하여 필요한 옹벽·석축 등 구조물을 설치하거나 피해발생 우려가 없는 환경사구간의 경우에 한하여 반출·처리하지 아니할 수 있다.

(나) 옹벽·석축 등 구조물을 설치하여 노면을 형성하려는 경우에는 절토·성토작업을 하기 전에 원지반(원래 지반)에 미리 구조물을 설치한 다음에 절토·성토작업을 하여야 한다.

(다) 절토사면의 길이가 긴 구간에는 절토사면 또는 절토사면의 경계 바깥쪽에 떼·돌 등을 이용한 배수로를 설치한다.

- (라) 절토·성토사면에서 용출수가 나오는 지역은 용출수의 처리를 위하여 배수시설을 설치하고, 절토·성토사면의 안정이 필요한 경우에는 하단부에 배수기능이 포함된 안정구조물을 추가로 설치한다.
- (마) 성토면의 안정과 피해방지를 위해 총사업비 중 산림청장이 정하는 비율 이상의 사업비를 성토면 안정과 피해방지에 투입하여야 한다.

(2) 절토 경사면의 기울기 기준

구 분	기 울 기	비 고
암 석 지		
- 경 암	1 : 0.3 ~ 0.8	토사지역은 절토면의 높이에 따라 소단 설치
- 연 암	1 : 0.5 ~ 1.2	
토 사 지 역	1 : 0.8 ~ 1.5	

비고 1) 토질 및 용수 등 지형여건을 종합적으로 고려하여 절토사면에 대한 안정성이 확보될 수 있도록 기울기를 설정한다.

2) 절토 경사면의 상단부에 대한 모따기를 토사지역 기울기를 기준으로 실시하였을 때에는 요구되는 기울기의 최소값을 적용할 수 있다.

(3) 성토

(가) 성토는 충분히 다진 후에 이를 반복하여 쌓아야 하며, 성토한 경사면의 기울기는 1:1.2~2.0의 범위 안에서 토질 및 용수 등 지형여건을 종합적으로 고려하여 성토사면에 대한 안정성이 확보되도록 기울기를 설정한다. 다만, 성토너비가 1미터 이하이고 지형여건상 부득이한 경우에는 기울기를 조정할 수 있다.

(나) 성토사면의 길이는 5미터 이내로 한다. 다만, 5미터를 초과하는 경우에는 성토사면의 보호를 위하여 옹벽·석축 등의 구조물을 설치한다.

(4) 구조물 설치

임도노선이 급경사지 또는 화강암질풍화토 등의 연약지반을 통과하는 경우 피해발생 방지를 위하여 옹벽·석축 등의 피해방지 시설을 설치한다.

(5) 소단 설치

절토·성토한 경사면이 붕괴 또는 밀려 내려갈 우려가 있는 지역에는 사면 길이 2~3미터마다 폭 50센티미터~100센티미터로 단을 끊어서 소단을 설치한다.

(6) 입목벌채·표토제거 등

(가) 노면·절토면

노면·절토대상지에 있는 입목(관목을 포함한다)과 그 뿌리, 표토는 전량 제거·반출한다. 이 경우 표토를 제거할 때 나오는 부식토 중 현지에서 활용 가능한 부식토는 사면복구에 활용할 수 있다.

(나) 성토면

- 성토대상지에 있는 입목은 사면다짐 등 노체형성에 장애가 되는 것이 명백한 경우 또는 흙에 많이 묻히게 되어 고사위험이 있는 경우를 제외하고는 그대로 존치하며, 표토 등은 제거·정리한다.
- 성토너비는 유효노폭의 50%를 초과할 수 없다. 다만, 계곡부 횡단, 유용토운반작업장 설치 등의 부득이한 경우는 성토사면의 보호를 위하여 옹벽·석축 등의 구조물을 설치한다.

(7) 유용토운반작업장·토취장의 지정

절토·성토시 부족한 토사공급 또는 남는 토사의 처리가 필요한 경우에는 적정한 장소에 유용토운반작업장 또는 토취장을 지정한다. 이 경우 유용토운반작업장·토취장은 임상(숲의 형태)이 양호한 지역에는 설치하지 아니한다.

(8) 암석 절취

암석지역 중 급경사지 또는 도로변의 가시지역 및 민가 주변에서의 암석절취는 브레이커 절취를 위주로 한다.

카. 교량·암거

(1) 통수단면

교량·암거의 통수단면은 100년빈도 확률강우량과 홍수도달 시간을 이용한 합리식으로 계산된 최대홍수유출량의 1.2배 이상으로 설계·설치한다

(2) 높이

교량은 최고 수위로부터 교량 밑까지(방장교에 있어서는 방장하부)의 높이가 특수한 경우를 제외하고는 1.5미터 이상이 되도록 한다.

(3) 너비

산불진화임도의 너비는 3.5~4미터 이상으로 하되 부득이한 경우에는 교량 및 암거의 진입부를 양안에 노퍽 좁아짐 표식을 설치하여야 한다.

(4) 복토(흙덮기)

교량 및 암거에 불가피하게 복토(흙덮기)를 하여야 하는 경우에는 흙의 두께는 50센티미터 이상으로 하며, 그 복토(흙덮기)하중에 대하여도 중량을 계산·설계한다.

(5) 사하중(다리 자체 무게)

교량 및 암거의 사하중 산정시 사용되는 주된 재료의 무게는 국토교통부의 도로교량 표준시방서에 따른다.

(6) 활하중(구조물 내 물건, 사람으로 발생하는 무게)

교량 및 암거의 활하중은 사하중에 실리는 차량·보행자 등에 따른 교통하중을 말하며, 그 무게 산정은 사하중 위에서 실제로 움직여지고 있는 DB-18하중(총중량 32.45톤) 이상의 무게에 따른다.

(7) 종단기울기

교량은 특별한 장소를 제외하고는 종단기울기를 적용하지 아니한다. 다만, 특별한 장소로서 입지조건에 따라 불가피한 경우에는 종단기울기를 완만하게 설치 할 수 있다.

(8) 교각·중간벽

교량·암거는 특히 필요하다고 인정되는 경우를 제외하고는 교각과 중간벽이 없는 단정각으로 설치한다.

타. 파종·녹화

(1) 대상지 : 임목이 없어 노출되는 절토·성토면은 파종 그 밖의 녹화공법에 따라 전면적을 녹화하여야 한다. 다만, 암석지로서 녹화가 어려운 절토면의 경우에는 그러하지 아니한다.

(2) 파종·녹화의 시기 : 파종은 임도의 추진상황 등을 고려하여 적기에

시공되도록 한다.

(3) 파종·녹화공법 및 종자의 종류

파종·녹화공법 및 종자의 종류는 경사·토양·지역특성에 알맞은 공법·종자를 사용하되 특별한 경우를 제외하고는 국산 종자를 사용한다.

과. 차량교통

- (1) 산불진화를 위한 취수차량은 절취사면부의 절취노면을 이용하여 진행하고, 배수차량은 성토노면을 이용할 수 있도록 차량의 진행방향을 유도할 수 있는 안내표지판을 설치 할 수 있다.
- (2) 교량 및 암거의 너비가 유효노폭을 확보하지 못한 경우 급경사지 또는 화강암질풍화토 등의 연약지반을 통과하는 경우, 그 외 부득이한 경우 등에 의해 유효노폭을 확보하지 못한 지역에는 진입부 양안에 노폭 좁아짐 표식을 설치해야 한다.
- (3) 산불진화용 차량의 교통을 위하여 유효노폭의 중간 바닥에 소형말뚝 박기와 부식이 되지 않는 노끈을 이용하여 중앙선을 표시할 수 있다.

하. 그 밖의 사항

(1) 야생동물 이동통로

임도의 절토면 또는 성토면 중 야생동물의 이동을 위하여 필요한 장소에는 경사로·자연형 계단 등 야생동물 이동통로를 설치한다.

(2) 설계지침서

측량 및 설계를 실행할 때에는 사업별·공사별 다음의 내용이 포함되어 있는 설계지침서를 작성하여야 한다.

- (가) 현지조사(측량·설계인자) 및 제도방법
- (나) 축조물의 위치·규모·크기·형상
- (다) 공법 및 공사시방서
- (라) 사용 중기의 종류 및 용도별 명세
- (마) 주요재료의 품명·규격·수량·산지 및 조달방법
- (바) 골재원·지질·토취장·배합설계 등 사전조사 자료

- (사) 축조·공작물의 구조·공법·규모·형상
- (아) 공사 및 공정관리에 관한 사항
- (자) 공사의 시공순위
- (차) 필요한 경우 임도의 활용성 및 타당성(도면을 포함한다.)
- (카) 설계변경 조건
- (타) 공사기간 산정기준 근거
- (파) 그 밖에 설계도서 작성의 지침이 되는 사항

임도 설치계획서(년 ~ 년)

1. 임도계획 총괄

시·군·구 관리소별	활용대상 산림면적 (천ha)	임도 구분	연 장 거 리(km)			임도밀도(m/ha)		비고
			기 설	계 획	누 계	현 재	계 획	
합계								

2. 예정노선 현황

연도별	우선순위	위 치(시·종점)	연장거리 (km)	이용구역 면 적 (천ha)	비 고
합계					
소계					

첨부서류	1. 예정노선조사서 1부 2. 축척 2만5천분의1 노선도 1부 3. 제5조제3항의 규정에 의한 협의공문(다른 산림부서와 협의한 경우에 한한다)
------	---

예정노선 조사서

·조사일시:

·조사자:

1. 예정노선 개요

가. 위치(사종점) :

나. 예 정 거 리 : 미터

다. 임도의 종류 : []간선임도 []지선임도 []작업임도

2. 개략공사비 : 천원

3. 산림현황

가. 산림 소유자 : 필지 명

나. 임 황 : []무입목지 []침엽수림 []활엽수림 []혼효림

다. 토 질 유 형 : []화강암질풍화토(마사토) []양토 []식양토 []식토

라. 시공 난이도 :

4. 활용전망

가. 이용구역 면적 : 천ha

나. 벌 채 가 능 량 : m³

다. 조림·숲가꾸기가능량 : ha

라. 보 건 휴 양 : ha

마. 지 역 교 통 개 선 :

5. 기타 참고사항

임도 설치계획 변경 사유서

기존노선	임도구분 :
	위 치 :
	거 리 :
변경노선	임도구분 :
	위 치 :
	거 리 :
변경 사유	

임도사업계획서

1. 세부사업 계획

시·군·구 관리소별	임도 구분	신 설		구 조 개 량		보 수		비 고
		사 업 량 (km)	사 업 비 (천 원)	사 업 량 (km)	사 업 비 (천 원)	사 업 량 (km)	사 업 비 (천 원)	
합계								

2. 신설 · 구조개량사업 예정지

시·군·구 관리소별	구 분	위 치(시·종점)	시설거리 (km)	개략공사비 (천 원)	비 고
	신설				
	구조개량				

착 공 계

공 사 명			
현 장 위 치	시 · 도	시 · 군	읍 · 면 · 동 리
시 설 거 리	m	너 비	m
계 약 일			
착 공 일			
준공 예정일			
현장 대리인	자 격 및 면 허 번 호		
	주 소	전 화 :	
	생 년 월 일		
	성 명		

상기 공사를 년 월 일에 착공하였으며(착공하고자 하오며) 현장대리인을 상기와 같이 정하고 본인에게 부여된 현장내외의 책임을 대행하도록 하였기 착공계 제출합니다.

년 월 일

주 소

상 호

생년월일

성 명

(서명 또는 인)

귀하

첨부서류	1. 공사예정 공정표 1부. 2. 현장대리인 자격증 사본 1부.
------	--

공사예정공정표

공 사 명																										
착 공 일 자																										
준공예정일자																										
기간 공종별	월			월			월			월			월			월			월							
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30					

210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

현 장 감 독 관 일 지

결 재

공 사 명 :

공사현장 :

년 월 일(요일) 날씨						감독관	직 명 : 성 명 : (인)
사 업 진 도	사업별	계 획 (A)	실 적			○ 공사의 특별한 사항을 기재한다.	
			금일	누계(B)	% (B/A)		
작 업 내 용	공 종		수 량			공 종	
수 명 (지시) 및 조치 사 항	수 명 사 항					조 치 사 항	
기 타 특 기 사 항							

자 재 검 사 부

공사명 :

공사현장 :

모 : 머

규 격 :

월 일	계획량	반입수량	합격수량	불합격 수량	반입자 성명	검수자 서명날인	비 고

검사신청서([]기성부분검사(제 회), []준공검사)

현장감독관 경유

(서명 또는 인)

1. 공 사 명 :
2. 위 치 :
3. 계약금액 :
4. 계 약 일 :
5. 착 공 일 :
6. 현재공정 : 년 월 일 %(준공검사의 경우 준공일 기재)
7. 구비서류 : 사진, 기성부분검사의 경우 공정내역서

위 공사의 도급시행에 있어서 공사 전반에 걸쳐 공사설계도서·제시방서·품질 관리기준 및 기타 약정대로 기성(준공)되었음을 확인하오며 만약, 공사의 시공 감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시에는 즉시 변상 또는 재시공(준공검사의 경우 하자담보기간 전후를 막론하고 실액변상 또는 재시공)할 것을 서약하고 이에 검사신청서를 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

주 소

상 호

성 명

(서명 또는 인)

귀하

[]기성부분 []준 공 검사조서

공 사 명 :

년 월 일 준공

년 월 일 계약

계약금액 :

위 공사 준공검사의 명을 받아 년 월 일부터 년 월 일까
지검사한 결과 공사설계도서 및 기타 약정대로 준공하였음을 인정함.
단 수중, 지하 또는 구조물의 내부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 붙임 감
독조서에 의함

년 월 일

검사공무원 ①

직 명

성 명

(서명 또는 인)

검사공무원 ②

직 명

성 명

(서명 또는 인)

현장감독관

직 명

성 명

(서명 또는 인)

귀하

현장감독관 []기성부분 []준공 감독조서

공 사 명 :

년 월 일 과 계약분

위 공사의 현장감독관으로 임명받아 년 월 일부터 년 월 일까지 현장
감독한 결과(제 회 기성부분 검사까지의) 공사전반에 걸쳐 공사설계도서·

제시방서·품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 ☐ 전공사 %가 기성
☐ 준공
되었음을 인정함.

년 월 일

현장감독관
직 급
성 명

(서명 또는 인)

귀하

첨부서류

공사기록사진(착공전 전경, 중요부분의 시공광경, 준공검사의 경우 준공후 전경) 1부.

임도 관리 대장

위치 :

현장 감독관 : 직

성명 :

준공검사공무원: 직

성명 :

설 계 자 : 직

성명 :

시 업 현 황										산림현황		구조물시설내역				비고
사업별	연도	거리 (m)	폭 (m)	공사비(천원)				시 공 자		산주수	유역 면적	종류	규격	개소수	수량	
				계	국 비	지방비	자부담	주소	성명							

임도 유역내 시설물 현황(개소)						현지 거주자(명)	비고
주택	종교시설	요양원	수련원	기타	계		

임도 유지관리 내역(이력관리)

일자	위치좌표	사업비(천원)	사업내용	감독 공무원	확인자

감 리 착 수 계

현장감독관 경 유	
--------------	--

- 계약건명 :
- 계약금액 :
- 계약년월일 :
- 착 수 일 :
- 용역기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일(일간)

붙임 : 시공감리원 선임계 및 주요이력사항 1부.

상기와 같이 착수하였기 착수계를 제출합니다.

년 월 일

제출자

대표자(감리자)

(서명 또는 인)

귀하

감리원 선임계

감리원			산림공학기술자 자격		비 고
소속	성명	재직기간	자격급	발급번호	

○ 선임기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일(일간)

위 감리원을 귀청과 시공감리용역체결로 추진하는 임도사업에 대한 시공감리원으로 정하여 위와 같이 선임계를 제출합니다.

붙임 : 이력사항 1부.

년 월 일

제출자

대표자(감리자)

(인)

○○○장 귀하

보 안 각 서

현장감독관 경 유	
--------------	--

- 계약건명 :
- 계약금액 :
- 계약년월일 :
- 착 수 일 :
- 용역기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일(일간)

위 내용의 시공감리용역을 수행하면서 감리자와 선임된 감리원은 신의와 성의를 다하여 「임도설치 및 관리 등에 관한 규정」 제14조의2제2항 별표1의2의 규정에 명시된 감리원의 임무와 업무를 성실히 수행할 것이며, 일체의 불의와 부정을 배격하고, 시공사항에 대한 보안에 철저를 기하여 당해 임도사업이 원활히 시공되도록 하고, 만약 용역수행과정에서 발생한 문제에 대하여는 모든 책임을 감수할 것을 서약합니다.

년 월 일

제출자

대표자(감리자)

(서명 또는 인)

감리원

(서명 또는 인)

○○○장 귀하

감리완료계

현장감독관 경 유	
--------------	--

- 계약건명 :
- 계약금액 :
- 계약년월일 :
- 용역기간 :
- 완료일 :

- 붙임 : 1. 시공감리 용역관련 증빙서 00부.
2. 시공감리 용역관련 사진 00매.

상기와 같이 완료하였기 완료계를 제출합니다.

년 월 일

제출자

대표자(감리자)

(서명 또는 인)

감리원

(서명 또는 인)

○○○장 귀하

감리원 근무상황부

[illegible]

임도설계 심사 및 검토보고서

사 업 명	○○ 지구 임도 사업		사업량	00 km
위 치				
구 분		내 용	적 합 여 부	
			적합	부적합
설 계 검 토	현장조건적합성			
	시 공 가 능 성			
	노 선 기 울 기			
	절 성 토기 울기			
	배 수 시 설 규격			
	사 면 보 호 공 종			
	사 토 처 리			
	재 해 방 지 등			
	시 방 서			
공정표	기 간			
검 토 의 건				

「임도설치 및 관리 등에 관한 규정」 제15조제2항에 따른 별표 1의2 규정에 의하여 위와 같이 임도설계
심사 및 검토보고서를 제출합니다.

년 월 일

대표자(감리자)

감리원

(서명 또는 인)

귀하

감리 보고서(중간 ○○차 · 완료)

○ 용역명 :

○ 감리자 : 성명

전화

○ 감리원 : 성명

전화

○ 감리용역기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일(일간)

- 변동사항 :

○ 사업기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일(일간)

- 변동사항 :

○ 감리추진내용

년 월 일현재(잔여공기 일)

사 업 명	○○ 지구 임도 사업			사업량	00 km	
위 치						
구 분	내 용			적 부		
	계 획	실 적	진도(%)	공 정	규 격	품 질
토 공						
배 수 공						
구 조 물 공						
사면 안정공						
노 반 공						
기타(유용토등)						
공 사 총 괄						
감 리 의 건 및 조치내용						

설계 변경 요청서

용역명	
감리자	
감리원	
변경위치	
변경사유	

감리지시부

지시 제 호				결 재

감독공무원 : 직
성명 (서명 또는 인)

용역명 : 년 월 일 (요일)

수 신 (감리자)		발 신 (발주청)	
참 조		발송일자	
제 목			
지 시 내 용			
첨 부			
비 고			